

Roll No

EE/EX-502 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Power Electronics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe LASCR. Give its industrial applications. With neat circuit diagram explain how UJT firing circuit will generate pulse for an SCR. 7

LASCR का वर्णन करें। इसके औद्योगिक अनुप्रयोग बताइये। स्वच्छ सर्किट आरेख के साथ समझाइए कि यूजेटी फायरिंग सर्किट SCR के लिए पल्स कैसे उत्पन्न करेगा।

- b) What are "dv/dt" and "di/dt" ratings of SCRs? What happens if these ratings are exceeded? 7

SCR की "dv/dt" और "di/dt" रेटिंग क्या हैं? यदि ये रेटिंग पार हो गई तो क्या होगा?

2. a) SCRs with a rating of 1000 V and 200 A are available to be used in a string to handle 6 kV and 1 kA. Calculate the number of series and parallel units required. Assume the derating factor is 0.1. 7

1000 V और 200 A की रेटिंग वाले SCR 6 kV और 1 kA को संभालने के लिए स्ट्रिंग में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। आवश्यक श्रृंखला और समानांतर इकाइयों की संख्या की गणना करें। मान लें कि व्युत्पन्न कारक 0.1 है।

- b) Explain the working of three phase full converter for a firing delay angle of 45 degree. 7

45 डिग्री के फायरिंग विलंब कोण के लिए तीन चरण पूर्ण कन्वर्टर की कार्यप्रणाली समझाइए।

3. a) A single phase full converter bridge is connected to RLE load. The supply voltage is 230 V, 50 Hz. The average load current of 10 A is constant over the working range. For $R = 0.4 \text{ Ohms}$ and $L = 2 \text{ mH}$, compute the firing angle delay for $E = 120 \text{ V}$. 7

एक एकल चरण पूर्ण कन्वर्टर ब्रिज RLE लोड से जुड़ा हुआ है। आपूर्ति वोल्टेज 230 V, 50 Hz है। 10 A का औसत लोड करंट कार्य सीमा पर स्थिर है। $R = 0.4 \text{ ओहम}$ और $L = 2 \text{ mH}$ के लिए, $E = 120 \text{ V}$ के लिए फायरिंग कोण विलंब की गणना करें।

- b) Describe how a freewheeling diode improves power factor in a converter system? 7
वर्णन करें कि एक फ्रीव्हीलिंग डायोड कन्वर्टर सिस्टम में पावर फैक्टर को कैसे सुधारता है?
4. a) What is an inverter? list a few industrial applications of inverter? 7
इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर के कुछ औद्योगिक अनुप्रयोगों की सूची बनाइए।
- b) Draw and explain the operation of three-phase series-inverter circuit. 7
तीन-चरण श्रृंखला-इन्वर्टर सर्किट के संचालन को चित्रित करें और समझाइए।
5. a) Explain in detail about 180° Conduction Mode of 3 - ϕ Voltage Source Inverters. 7
3 - ϕ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के 180 डिग्री कंडक्शन मोड के बारे में विस्तार से बताइए।
- b) A square-wave inverter has a dc source of 125 V, an output frequency of 60 Hz and an RL series load with $R = 20 \Omega$ and $L = 25 \text{ mH}$. Determine 7
i) an expression for load current
ii) rms load current
iii) average source current

- एक स्क्वेयर-वेव इन्वर्टर में 125 V का डीसी स्रोत, 60 Hz की आउटपुट आवृत्ति और $R = 20 \Omega$ और $L = 25 \text{ mH}$ के साथ एक RL श्रृंखला लोड होता है। निर्धारित करें।
- i) लोड करंट के लिए एक अभिव्यक्ति
ii) rms लोड करंट
iii) औसत स्रोत करंट
6. a) Explain the operation of step-up chopper with a neat circuit diagram and necessary output waveforms and also derive expression for output voltage. 7
स्टेप-अप चॉपर के संचालन को एक साफ सर्किट आरेख और आवश्यक आउटपुट तरंगों के साथ समझाइए और आउटपुट वोल्टेज के लिए अभिव्यक्ति भी प्राप्त करें।
- b) The step-down dc chopper has a resistive load, $R = 20 \Omega$ and input voltage, $V_s = 220 \text{ V}$. When the chopper remains on, its voltage drop, $V_{ch} = 1.5 \text{ V}$ and chopping frequency, $f = 10 \text{ kHz}$. If the duty cycle is 80%. Estimate the : 7
i) average output voltage
ii) rms output voltage
iii) Chopper efficiency
स्टेप-डाउन डीसी चॉपर में प्रतिरोधक भार, $R = 20 \Omega$ और इनपुट वोल्टेज, $V_s = 220 \text{ V}$ है। जब चॉपर चालु रहता है, तो इसका वोल्टेज गिरता है, $V_{ch} = 1.5 \text{ V}$ और चॉपिंग आवृत्ति, $f = 10 \text{ kHz}$ यदि कर्तव्य चक्र 80% है तो अनुमान लगाइए।
i) औसत आउटपुट वोल्टेज
ii) rms आउटपुट वोल्टेज
iii) चॉपर दक्षता

[5]

7. a) Describe the Morgan chopper with associated voltage and current waveforms. 7

संबंधित वोल्टेज और धारा तरंगों के साथ मॉर्गन चॉपर का वर्णन करें।

- b) Describe the operating principle of single-phase to single-phase step-up cyclo converter with the help of mid-point and bridge type configuration. Illustrate your answer with appropriate circuit and waveforms. 7

मध्य बिंदु और ब्रिज प्रकार कॉन्फिगरेशन की सहायता से एकल-चरण से एकल-चरण स्टेप-अप साइक्लो कन्वर्टर के संचालन सिद्धांत का वर्णन करें। अपने उत्तर को उचित परिपथ और तरंगरूपों से स्पष्ट करें।

8. a) Explain the various modes of operation of TRIAC with the help of equivalent circuits and relevant waveforms. 7

समतुल्य सर्किट और प्रासंगिक तरंगों की सहायता से TRIAC के संचालन के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें।

- b) A single phase half wave AC voltage controller has a resistive load of $R = 40 \text{ ohms}$ and the input voltage is $V_s = 230\text{V}$, 50Hz . The Delay angle of thyristor is 50 degrees . Determine 7

- The rms value of output voltage V_o
- The input power factor
- The average input current

[6]

एक एकल चरण अर्ध तरंग AC वोल्टेज नियंत्रक का प्रतिरोधक भार $R = 40 \text{ ओहम}$ है और इनपुट वोल्टेज $V_s = 230\text{V}$, 50Hz है। थाइरिस्टर का विलंब कोण 50 डिग्री है। निर्धारित करें।

- आउटपुट वोल्टेज V_o का rms मान
- इनपुट पावर फैक्टर
- औसत इनपुट करंट
